



Γ. Αραμπατζής

Διαγώνισμα Ιουνίου 02.06.2026

Ερώτηση 1: [10 + 10]

Ένα εργοστάσιο διαθέτει δύο γραμμές παραγωγής, Α και Β. Η γραμμή Α παράγει το π_A ποσοστό των προϊόντων και η γραμμή Β το π_B . Η πιθανότητα ένα προϊόν να είναι ελαττωματικό είναι p_A για τη γραμμή Α και p_B για τη γραμμή Β.

α') Να υπολογίσετε την πιθανότητα να είναι ελαττωματικό ένα τυχαία επιλεγμένο προϊόν.

Έστω Α και Β τα ενδεχόμενα να έχει παραχθεί το προϊόν από τη γραμμή Α και Β αντίστοιχα, και D το ενδεχόμενο το προϊόν να είναι ελαττωματικό. Τα Α και Β αποτελούν διαμέριση του δειγματικού χώρου, επομένως από το θεώρημα ολικής πιθανότητας,

$$\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(D|A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(D|B)\mathbb{P}(B) = p_A \pi_A + p_B \pi_B. \quad (1)$$

β') Δεδομένου ότι το επιλεγμένο προϊόν είναι ελαττωματικό, να υπολογίσετε την πιθανότητα να έχει παραχθεί από τη γραμμή Α.

Από το θεώρημα του Bayes,

$$\mathbb{P}(A|D) = \frac{\mathbb{P}(D|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(D)} = \frac{p_A \pi_A}{p_A \pi_A + p_B \pi_B}. \quad (2)$$

Ερώτηση 2: [10 + 10 + 10]

Από ομάδα 6 αντρών και 4 γυναικών επιλέγεται τυχαία επιτροπή 4 ατόμων.

Έστω $M = \{M_1, \dots, M_6\}$ το σύνολο των αντρών, $W = \{W_1, \dots, W_4\}$ το σύνολο των γυναικών και $P = M \cup W$ το σύνολο όλων των ατόμων.

α') Να ορίσετε τον δειγματικό χώρο και να βρείτε το μέγεθός του.

Ο δειγματικός χώρος είναι το σύνολο,

$$\Omega = \{\{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\} \mid \omega_i \in P, \omega_i \neq \omega_j \text{ για } i \neq j\}, \quad (3)$$

$$\text{με } |\Omega| = \binom{10}{4} = 210.$$

β') Έστω Α το ενδεχόμενο η επιτροπή να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία γυναίκα. Να ορίσετε το ενδεχόμενο ως υποσύνολο του δειγματικού χώρου και να υπολογίσετε την πιθανότητά του.

Το ενδεχόμενο Α είναι,

$$A = \{\omega \in \Omega \mid \omega \cap W \neq \emptyset\}. \quad (4)$$

Υπολογίζουμε μέσω του συμπληρώματος A^c (επιτροπή αποκλειστικά από άντρες):

$$|A^c| = \binom{6}{4} = 15, \quad (5)$$

οπότε

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \frac{|A^c|}{|\Omega|} = 1 - \frac{15}{210} = \frac{13}{14}. \quad (6)$$

γ') Έστω X τυχαία μεταβλητή που μετράει τον αριθμό των γυναικών στην επιτροπή. Να ορίσετε την τυχαία μεταβλητή ως συνάρτηση, περιγράφοντας το πεδίο ορισμού και το πεδίο τιμών. Να βρεθεί η πιθανότητα κάθε τιμής της X.

Η τυχαία μεταβλητή $X: \Omega \rightarrow \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ορίζεται ως $X(\omega) = |\omega \cap W|$, δηλαδή ο αριθμός γυναικών στην επιτροπή ω .

Η πιθανότητα $\mathbb{P}(X = k)$ για $k = 0, 1, 2, 3, 4$:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{4}{k} \binom{6}{4-k}}{\binom{10}{4}}, \quad (7)$$

διότι επιλέγουμε k γυναίκες από 4 και $4 - k$ άντρες από 6.

Ερώτηση 3: [10 + 10]

Ρίχνουμε ένα δίκαιο ζάρι επαναληπτικά μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός 6. Έστω X ο αριθμός των ρίψεων που απαιτούνται. Η κατανομή της X λέγεται γεωμετρική κατανομή.

α') Να δείξετε ότι η συνάρτηση μάζας πιθανότητας της X είναι,

$$\mathbb{P}(X = k) = \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \frac{1}{6}, \quad k = 1, 2, 3, \dots,$$

και να επαληθεύσετε ότι αποτελεί έγκυρη συνάρτηση μάζας πιθανότητας.

Υπόδειξη: Για $|r| < 1$ ισχύει $\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}$.

Το ενδεχόμενο $\{X = k\}$ σημαίνει ότι οι πρώτες $k - 1$ ρίψεις δεν έδωσαν 6 και η k -οστή ρίψη έδωσε 6. Επειδή οι ρίψεις είναι ανεξάρτητες,

$$\mathbb{P}(X = k) = \underbrace{\frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{5}{6}}_{k-1 \text{ φορές}} \cdot \frac{1}{6} = \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \frac{1}{6}. \quad (8)$$

Επαλήθευση ότι το άθροισμα είναι 1:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^j = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{1-\frac{5}{6}} = \frac{1}{6} \cdot 6 = 1. \quad (9)$$

β') Να δείξετε ότι για κάθε $m, n \geq 1$ ισχύει $\mathbb{P}(X > m + n \mid X > m) = \mathbb{P}(X > n)$. Τι σημαίνει αυτή η ιδιότητα στο πρακτικό πλαίσιο του παιχνιδιού;

Υπολογίζουμε πρώτα $\mathbb{P}(X > k)$ για $k \geq 1$ χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση μάζας πιθανότητας,

$$\mathbb{P}(X > k) = \sum_{j=k+1}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{j-1} \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^k \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^i = \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^k \cdot 6 = \left(\frac{5}{6}\right)^k. \quad (10)$$

Επειδή $\{X > m + n\} \subseteq \{X > m\}$, από τον ορισμό της δεσμευμένης πιθανότητας,

$$\mathbb{P}(X > m + n \mid X > m) = \frac{\mathbb{P}(X > m + n)}{\mathbb{P}(X > m)} = \frac{\left(\frac{5}{6}\right)^{m+n}}{\left(\frac{5}{6}\right)^m} = \left(\frac{5}{6}\right)^n = \mathbb{P}(X > n). \quad (11)$$

Αυτή η ιδιότητα λέγεται *χωρίς μνήμη*: αν ξέρουμε ότι δεν εμφανίστηκε 6 στις πρώτες m ρίψεις, η πιθανότητα να χρειαστούν τουλάχιστον n επιπλέον ρίψεις είναι ίδια σαν να ξεκινούσαμε από την αρχή.

Ερώτηση 4: [10 + 10 + 10]

Έστω X_1 και X_2 δύο ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές που ακολουθούν ομοιόμορφη κατανομή στο $[0, 1]$. Έστω,

$$M = \max(X_1, X_2), \quad m = \min(X_1, X_2).$$

α') Να βρείτε την αθροιστική συνάρτηση κατανομής $F_M(t)$ και τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f_M(t)$ της M .

Για $t \in [0, 1]$, το ενδεχόμενο $\{M \leq t\}$ σημαίνει ότι ισχύει $X_1 \leq t$ και $X_2 \leq t$ ταυτόχρονα. Λόγω ανεξαρτησίας,

$$F_M(t) = \mathbb{P}(M \leq t) = \mathbb{P}(X_1 \leq t) \mathbb{P}(X_2 \leq t) = t \cdot t = t^2. \quad (12)$$

Παραγωγίζοντας:

$$f_M(t) = F'_M(t) = 2t, \quad t \in [0, 1]. \quad (13)$$

β') Να υπολογίσετε την $\mathbb{E}[M]$.

$$\mathbb{E}[M] = \int_0^1 t \cdot 2t \, dt = 2 \int_0^1 t^2 \, dt = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}. \quad (14)$$

γ') Να υπολογίσετε την πιθανότητα $\mathbb{P}(M > 2m)$.

Το ενδεχόμενο $\{M > 2m\}$ ισοδυναμεί με το να ισχύει $X_1 > 2X_2$ ή $X_2 > 2X_1$. Τα δύο αυτά ενδεχόμενα είναι ξένα, και λόγω συμμετρίας έχουν την ίδια πιθανότητα, άρα

$$\mathbb{P}(M > 2m) = 2\mathbb{P}(X_1 > 2X_2). \quad (15)$$

Υπολογίζουμε ολοκληρώνοντας πάνω στην περιοχή $\{(x_1, x_2) \in [0, 1]^2 : x_1 > 2x_2\}$:

$$\mathbb{P}(X_1 > 2X_2) = \int_0^1 \int_0^{x_1/2} dx_2 \, dx_1 = \int_0^1 \frac{x_1}{2} \, dx_1 = \frac{1}{4}. \quad (16)$$

$$\text{Άρα } \mathbb{P}(M > 2m) = 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

Πληροφορίες

- Δίνονται συνολικά 100 μονάδες. Το μέγιστο σκορ είναι 100.
- Η διάρκεια του διαγωνίσματος είναι 150 λεπτά.
- Αιτιολογήστε καθαρά τις απαντήσεις σας. Απαντήσεις χωρίς αιτιολόγηση δεν θεωρούνται σωστές.
- Λύστε τα θέματα στο πρόχειρο και παρουσιάστε τις τελικές λύσεις καθαρογραμμένες. Απαντήσεις με μουντζούρες δεν θα βαθμολογούνται.
- Δώστε συγκεντρωμένες απαντήσεις για κάθε άσκηση. Αν προχωρήσετε στην επόμενη χωρίς να έχετε ολοκληρώσει την προηγούμενη, αφήστε επαρκή κενό χώρο σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε.